林梓晴物理作业诊断与错题详解

核对日期：2026 年 10 月 11 日。

已检查“题目图片”目录中的全部 5 张图片，共涉及 7 道大题。并非全部做对：按每个选择答案或填空分别核对，共有 10 个正确答案、6 个错误答案和 1 个漏答。需要订正或补写的是 5 道大题中的相关部分，具体见下表。

主要需要补强的是：电子运动方向与电流方向的区别、由相互吸引推断电性的限制、摩擦起电时得失电子的判断，以及电荷量计算中的正负号。已经做对的答案也逐项列出，便于保留正确思路。

一 图片索引与核对说明

两张图片都出现了第 1、2 题，因此用题目情境区分，避免把不同题混在一起。判定以图片中的当前作答为准，不把红圈或选项旁的勾当作正确答案依据。图片未覆盖的题目不纳入核对，也不据此计算整卷成绩。

图片索引	原图	题目内容
A	原图 9118547d	第 1 题验电器连接；第 2 题持续电流的条件
B	原图 66f8c7bb	第 7 题摩擦起电与电子转移
C	原图 c16d7ac2	第 10 题摩擦起电次序及静电球
D	原图 d35e90db	第 1 题毛皮摩擦气球；第 2 题甲乙丙小球电性
E	原图 147a75b9	第 6 题金属锡的原子结构、电荷量和导电原因

二 全部答案逐项核对

“错误”与“漏答”分开标注；多空题中，正确的空不需要重做。

位置	学生答案	正确答案	判定
A 第 1 题 验电器连接	C	B	错误
A 第 2 题 持续电流条件	A	A	正确
B 第 7 题 A 物体电性	带负电	带正电	错误
B 第 7 题 摩擦起电本质	电子的转移	电子的转移	正确
C 第 10 题第 1 小问	正	正	正确
C 第 10 题第 2 小问 电性	负	正	错误
C 第 10 题第 2 小问 得失电子	得到	失去	错误
C 第 10 题第 3 小问	弱	弱	正确
C 第 10 题第 4 小问 电荷种类	同种	同种	正确
C 第 10 题第 4 小问 相互作用	排斥	排斥	正确
C 第 10 题第 4 小问 仪器名称	验电器	验电器	正确
D 第 1 题 毛皮摩擦气球	B	B	正确
D 第 2 题 甲乙丙小球	D	B	错误
E 第 6 题 核外电子数	50	50	正确
E 第 6 题 电子总电荷量	8×10^{-18} C	-8×10^{-18} C	错误，漏负号
E 第 6 题 通常不显电性的原因	正负电荷数量相等，电性相互抵消	正负电荷总量大小相等，电性相互抵消	正确，建议表述更规范
E 第 6 题 金属容易导电的原因	未填写	金属中有大量自由电子	漏答

第 6 题“不显电性的原因”能表达正确意思，不列为错答。更规范的说法是“原子核所带正电荷与核外电子所带负电荷的总量大小相等”，而不是笼统说各种正负电荷的“数量”相等。

三 错题详细讲解

1 图片 A 第 1 题 验电器连接时谁在移动

题目条件：两个相同验电器，A 带正电，B 不带电，用带绝缘柄的不带电金属棒连接，要求选出“错误”的说法。

学生选 C，正确选 B。

首先，A 带正电说明它相对于电中性状态缺少电子，不是说金属中的正电荷会自由移动。金属导体内能够自由移动的带电粒子是自由电子。

连接的一瞬间，B 中的一部分自由电子经过金属棒进入缺少电子的 A。因此：

• 自由电子运动方向：B → A。

• 常规电流方向：A → B。

电流方向规定为正电荷定向移动的方向。电子带负电，所以在金属导体中，电流方向与自由电子定向移动的方向相反。

逐项判断如下。

选项	题目说法	判断及原因
A	金属棒中电流从 A 流向 B	正确，与电子的 B → A 方向相反
B	正电荷从 A 流向 B	错误，金属中的正电荷并没有这样自由移动
C	自由电子从 B 流向 A	正确，电子进入缺少电子的 A
D	A 的金属箔张开是因为同种电荷相互排斥	正确，两片金属箔都带正电，互相排斥

所以，本题选择 B。选项 A 的电流方向正确，并不意味着选项 B 中真的有正电荷沿该方向流动。

易错提醒：先看题目要求选“正确”还是“错误”，再分别写出电子方向和电流方向。不能把“电流从 A 到 B”直接理解成“正电荷从 A 到 B”。

2 图片 D 第 2 题 相互吸引不能直接判定异种电荷

题目条件：甲与乙相互排斥，乙与丙相互吸引；已知丙带负电，问甲的电性。

学生选 D“可能带负电”，正确选 B“一定带正电”。

这道题要结合两个关系，不能只看乙与丙的吸引关系。

第一步，从甲与乙相互排斥出发。

按照本题采用的初中电荷判断规则，同种电荷相互排斥。因此，甲、乙都带电，而且带同种电荷。这一步已经排除了乙不带电的可能。

第二步，分析乙与带负电的丙相互吸引。

如果只知道乙被负电的丙吸引，乙有两种可能：

1. 乙带正电，异种电荷相互吸引。

2. 乙不带电，因为带电体也能吸引轻小的不带电物体。

但第一步已经知道乙带电，所以第二种可能被排除，只剩下：乙带正电。

第三步，由乙推回甲。

甲与乙相互排斥，电荷种类相同；乙带正电，所以甲也一定带正电，选 B。

完整推理链是：

甲乙排斥 → 乙一定带电 → 乙与负电丙吸引 → 乙为正电 → 甲为正电。

易错提醒：“相互吸引”不能单独证明两个物体带异种电荷；“相互排斥”在此类题中可以确定二者都带同种电荷。本题应先使用信息更确定的排斥关系。

3 图片 B 第 7 题 A 失去电子后带什么电

学生答案：带负电；电子的转移。

正确答案：带正电；电子的转移。第二空已经正确，只需订正第一空。

图示中 A 对应的核外电子数少于电中性时所需的电子数，B 则多出电子，表示摩擦时电子从 A 转移到 B。A 失去了一部分带负电的电子，原子核的正电荷并没有随之减少，因此 A 的负电荷总量变小，整体表现为带正电。

可以用原来不带电的物体作对比：

状态	正负电荷的关系	物体表现
原来不带电	正负电荷总量大小相等	电中性
失去电子后	负电荷总量减少，正电荷占优势	带正电
得到电子后	负电荷总量增加，负电荷占优势	带负电

摩擦起电的本质是电子的转移，不是摩擦创造了电荷，也不是把原子核中的正电荷从一个物体搬到另一个物体。

记忆方法：电子是负的，失去“负”就偏“正”，得到“负”就偏“负”。判断物体带什么电，要看摩擦后电子是多了还是少了，不要把“电子带负电”理解成“失去电子的物体带负电”。

4 图片 C 第 10 题第 2 小问 怎样使用摩擦起电次序表

题目规则：表格中任意两种物体相互摩擦时，次序在前的带正电，次序在后的带负电。

本题相关次序是：

石棉 → 玻璃 → 云母 → 化纤 → 毛皮 → 铅。

箭头仅表示从前到后的排列，不表示电子运动方向。

学生填“负；得到”，正确应填“正；失去”。

石棉排在玻璃前面。严格按题目给出的规则，石棉与玻璃棒摩擦后：

• 石棉在前，带正电，说明石棉失去电子。

• 玻璃在后，带负电，说明玻璃得到电子。

• 两者之间的电子转移方向是 石棉 → 玻璃。

因此，石棉这一空必须填写 “正；失去”。

这里还要区分“常见例子”与“当前比较对象”：玻璃与丝绸摩擦时，玻璃带正电；但玻璃与表中位置更靠前的石棉摩擦时，玻璃带负电。不能记成玻璃只要摩擦就一定带正电。摩擦后的电性取决于它与哪种物质相互摩擦。

同一规则也能验证你已经答对的第 3 小问：云母排在毛皮前面，与毛皮摩擦时云母失去电子、毛皮得到电子，说明云母对电子的束缚能力比毛皮弱。

解题步骤：先找两种材料在表中的相对位置，再按“前正后负”判电性，最后用“正失负得”确定得失电子。

5 图片 E 第 6 题 电荷量的负号和金属导电的原因

本题有两个地方需要处理：电子总电荷量漏负号，最后一空没有填写。核外电子数和不显电性的解释正确。

完整正确答案依次为：

1. 50。

2. -8×10^{-18} C。

3. 原子核的正电荷与核外电子的负电荷总量大小相等，电性相互抵消。

4. 金属中有大量自由电子。

核外为什么有 50 个电子

一个通常呈电中性的锡原子，原子核带有相当于 50 个电子电荷量大小的正电荷。要使整个原子的正负电荷总量大小相等，核外就应有 50 个电子。

这不是说锡原子内部没有电荷，而是说其正、负电荷相互抵消后，净电荷为零。

电子总电荷量为什么必须带负号

一个电子的电荷量是：

$q_{电子} = -1.6\times10^{-19}$ C。

50 个电子的总电荷量为：

$Q_{电子} = 50\times(-1.6\times10^{-19}\ C) = -8.0\times10^{-18}$ C。

你写出的 8×10^{-18} 在数值大小上正确，但题目问的是电子所带的电荷，应保留电子的负电性，所以必须加负号。

要特别区分三个量：

- 原子核所带的电荷：$+8\times10^{-18}$ C。
- 核外全部电子所带的电荷：-8×10^{-18} C。
- 整个电中性锡原子的净电荷：0 C。

如果题目明确只问“电荷量的大小”，才可以只写 8×10^{-18} C。本题并没有这样限定。

不显电性为什么不妨碍金属导电

“不显电性”说明正、负电荷总量大小相等，并不说明没有电子，也不说明电子都不能移动。

金属中有大量可以在金属内部自由移动的自由电子，所以容易导电。在电源作用下，这些自由电子发生定向移动，就形成电流。

最后一空可直接补写：金属中有大量自由电子。更完整的表述是：金属中有大量自由电子，在电源作用下能发生定向移动，从而形成电流。

四 已做对题目的简要说明

图片 A 第 2 题 持续电流条件

选 A 正确：电路中要有电源，还要形成闭合回路。有电源但回路断开，不能形成持续电流；只有开关或用电器也不够。

注意，这不是建议把电源两极直接用导线连接。实际电路还必须避免电源短路。

图片 D 第 1 题 毛皮摩擦两个橡胶气球

选 B 正确。两个橡胶气球分别与干燥毛皮摩擦，都得到电子、带负电。两个气球带同种电荷，相互排斥，悬线应向外张开，符合图 B。

图片 C 第 10 题其他小问

• 第 1 小问填 “正” 正确。与丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷被规定为正电荷。

• 第 3 小问填 “弱” 正确。云母相对于毛皮更容易失去电子，说明对电子的束缚能力更弱。

• 第 4 小问填 “同种；排斥；验电器” 均正确。头发丝带同种电荷而相互排斥；验电器的金属箔张开也利用同种电荷相互排斥的原理。这里比较的是题目涉及的静电排斥原理，不是说静电球装置与验电器的全部结构完全相同。

五 订正后应掌握的判断规则

遇到的问题	应使用的规则
得到电子后带什么电	原来不带电的物体得到电子，带负电
失去电子后带什么电	原来不带电的物体失去电子，带正电
摩擦是否创造电荷	不创造电荷，是电子发生转移
金属中的电流方向	与自由电子定向移动方向相反
两物体相互排斥	本题模型下，两者都带同种电荷
两物体相互吸引	可能带异种电荷，也可能一个带电、另一个不带电
摩擦次序表怎么读	按题目规则：前正后负，正失负得
计算电子电荷量	电子电荷为负，计算时不能漏负号
物体不显电性	正负电荷总量大小相等，不是内部没有电荷
金属为什么导电	内部有大量自由电子

六 自测练习与答案

订正后先不看答案，口头说出结论和理由，再核对。

1. 两个原来不带电的物体 X、Y 摩擦，电子从 X 转移到 Y。X、Y 分别带什么电？

2. 带负电物体吸引一个轻小球，仅凭这一条件，能否确定小球一定带正电？

3. 金属导体中自由电子从右向左定向移动，电流方向是什么？

4. 两个轻小球 P、Q 相互排斥，Q 又被带正电的 R 吸引。P 带什么电？

5. 10 个电子的总电荷量是多少？

参考答案：

1. X 带正电，Y 带负电。X 失去电子，Y 得到电子。

2. 不能。小球可能带正电，也可能不带电。

3. 从左向右，与自由电子定向移动方向相反。

4. P 带负电。P、Q 排斥说明 Q 带电；Q 被正电 R 吸引，所以 Q 带负电；P 与 Q 同种，故 P 也带负电。

5. -1.6×10^{-18} C。$10\times(-1.6\times10^{-19}\ \text{C}) = -1.6\times10^{-18}$ C。